Soal TKA Biologi (Pilihan) SMA/MA/SMK Tahun 2025

Hierarki Indikator

Elemen: Keanekaragaman Hayati

Subelemen: Klasifikasi dan Keanekaragaman Makhluk Hidup

Kompetensi: Menganalisis prinsip klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati.

Indikator: Menjelaskan faktor penyebab penurunan populasi spesies endemik Indonesia. (1)

25BIOKHYKMHB01SA-000000-0570 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA**

Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) adalah spesies endemik Indonesia yang kini berstatus kritis dan hanya ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya terus menurun akibat pembangunan infrastruktur yang mengganggu habitat alaminya. Keragaman genetik yang rendah meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan peluang kelangsungan hidup keturunannya. Selain itu, gangguan manusia seperti perburuan menyebabkan perubahan perilaku yang menghambat reproduksi.

Dengan mencermati informasi tersebut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan penurunan populasi Badak Jawa dan faktor penyebabnya?
Klik pada setiap jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- [ ] Perdagangan cula yang mengancam keberlangsungan spesies Badak Jawa.
- [ ] Deforestasi dan konversi lahan yang mengurangi ruang jelajah Badak Jawa.
- [ ] Perubahan pola migrasi yang menyebabkan distribusi populasi lebih tersebar dan sulit dilacak.
- [ ] Gangguan ekosistem akibat masuknya spesies lain ke Ujung Kulon sehingga meningkatkan kompetisi.
- [ ] Minimnya variasi genetik membuat badak menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar.

Hierarki Indikator

Elemen: Keanekaragaman Hayati

Subelemen: Bakteri (Struktur Bakteri Gram Positif dan Negatif; Peranan Bakteri Bagi Manusia)

Kompetensi: Menganalisis struktur bakteri dan peranannya terhadap manusia.

Indikator: Menjelaskan mekanisme peran bakteri yang menguntungkan/merugikan manusia. (2)

25BIOKHYBAKB02SA-000000-0578 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Produk pangan pada era modern banyak dikemas agar tetap awet dan higienis. Salah satu contohnya adalah produk ikan awetan. Namun, beberapa kasus keracunan masih terjadi akibat bakteri *Clostridium botulinum*. Produk ikan awetan yang terkontaminasi biasanya memiliki kemasan rusak atau bocor, bau menyengat, warna pudar, dan rasa tidak enak. Gejala keracunan yang muncul pada konsumen antara lain: masalah penglihatan, kelemahan otot, kesulitan menelan, mual, muntah, dan sakit perut. Keracunan ini dapat menyebabkan risiko kesehatan serius, termasuk gangguan sistem saraf dan bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengolahan dan penyimpanan makanan yang tepat agar pertumbuhan bakteri berbahaya dapat dicegah.

Berdasarkan informasi tersebut, mekanisme utama peran *Clostridium botulinum* dalam menyebabkan keracunan ikan awetan adalah ....

- menguraikan protein dan lemak dalam ikan menjadi senyawa berbahaya sehingga menimbulkan gangguan pencernaan mual dan kram perut
- menghasilkan senyawa yang menghambat sinyal saraf dan kontraksi otot sehingga penglihatan terganggu dan otot melemah
- menyerap komponen ikan ke dalam dinding sel bakteri untuk bertahan hidup sehingga menyebabkan gangguan pencernaan dan saraf optik
- mengubah gula dan asam amino dalam ikan menjadi senyawa alkohol yang memengaruhi koordinasi dan saraf penglihatan
- menghasilkan gas pada kondisi anaerob yang meningkatkan tekanan di dalam kemasan ikan sehingga memengaruhi kualitas fisik produk

Hierarki Indikator

Elemen:	Keanekaragaman Hayati
Subelemen:	Ekosistem (Komponen Ekosistem dan Interaksi Antar Komponen; Pelestarian Ekosistem)
Kompetensi:	Menganalisis komponen-komponen ekosistem, interaksi antar komponen, dan solusi atas permasalahannya.
Indikator:	Menentukan bentuk interaksi antarorganisme dalam suatu ekosistem. (3)

25BIOKHYEKOB03SA-000000-0367 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Lintah merupakan hewan yang sering ditemukan di daerah lembap seperti hutan hujan tropis. Hewan ini sangat bergantung pada makhluk hidup lain agar dapat bertahan hidup. Lintah juga diketahui cukup berbahaya saat menempel pada tubuh hewan lain, seperti rusa, kerbau liar, bahkan manusia.

Dalam interaksinya dengan mahluk hidup lain, lintah akan ....

- berkompetisi dengan inang untuk mendapatkan makanan
- memanfaatkan tubuh inangnya sebagai sumber nutrisi
- melekatkan diri pada mahluk hidup lain untuk membersihkan darahnya
- menempel pada inang untuk mendapatkan perlindungan dari predator
- hidup bebas berdampingan dengan mahluk hidup lain di hutan

Hierarki Indikator

Elemen: Sel

Subelemen: Metabolisme Sel

Kompetensi: Menganalisis proses metabolisme dan peran enzim.

Indikator: Mengidentifikasi tahapan respirasi seluler yang sesuai berdasarkan rangkaian prosesnya. (4)

25BIOSELMSLB04SA-000000-0697 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Skema berikut menunjukkan siklus respirasi seluler.



Dengan mencermati skema respirasi seluler tersebut, manakah dari proses berikut yang terjadi pada tahap berlabel A?

- Gugus gula bereaksi dengan oksaloasetat kemudian masuk ke siklus Krebs.
- Proses pengubahan glukosa menjadi asam piruvat dengan penambahan gugus oksigen.
- Pelepasan elektron dari NADH dan $FADH_2$ untuk menghasilkan ATP.
- Proses oksidasi suksinat menjadi fumarat disertai produksi $FADH_2$.
- Produksi ATP melalui penambahan gugus fosfat ke molekul gula.

Hierarki Indikator

Elemen: Sel

Subelemen: Metabolisme Sel

Kompetensi: Menganalisis proses metabolisme dan peran enzim.

Indikator: Menginterpretasi faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim dalam suatu percobaan sederhana. (5)

25BIOSELMSLB04SA-000000-0681 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Sekelompok murid SMA melakukan percobaan kerja enzim protease dengan menggunakan putih telur sebagai substrat. Putih telur dimasukkan ke dalam 3 (tiga) tabung reaksi dengan label berturut-turut A, B, dan C dengan perlakuan yang berbeda. Ketiga tabung reaksi tersebut selanjutnya ditempatkan ke dalam bak yang berisi air dengan suhu 37ºC selama 30 menit. Perlakuan dan hasil percobaan untuk setiap tabung reaksi adalah sebagai berikut.

Tabung	Perlakuan	Kondisi Larutan
A	2 ml putih telur + 1 ml protease	Agak keruh
B	2 ml putih telur + 1 ml protease + 1 ml HCl	Bening
C	2 ml putih telur + 1 ml protease + 1 ml NaOH	Keruh

Aktivitas enzim diamati dari kondisi larutan tiap tabung. Semakin bening larutan maka semakin optimal kerja enzim protease.

Berdasarkan hasil percobaan ini, faktor utama yang mempengaruhi kerja enzim protease adalah ....

- konsentrasi enzim protease dalam tabung reaksi
- pH lingkungan tempat enzim protease bekerja
- jenis substrat yang digunakan dalam percobaan
- suhu larutan selama percobaan berlangsung
- waktu inkubasi enzim protease dengan substrat

Hierarki Indikator

Elemen: Sel

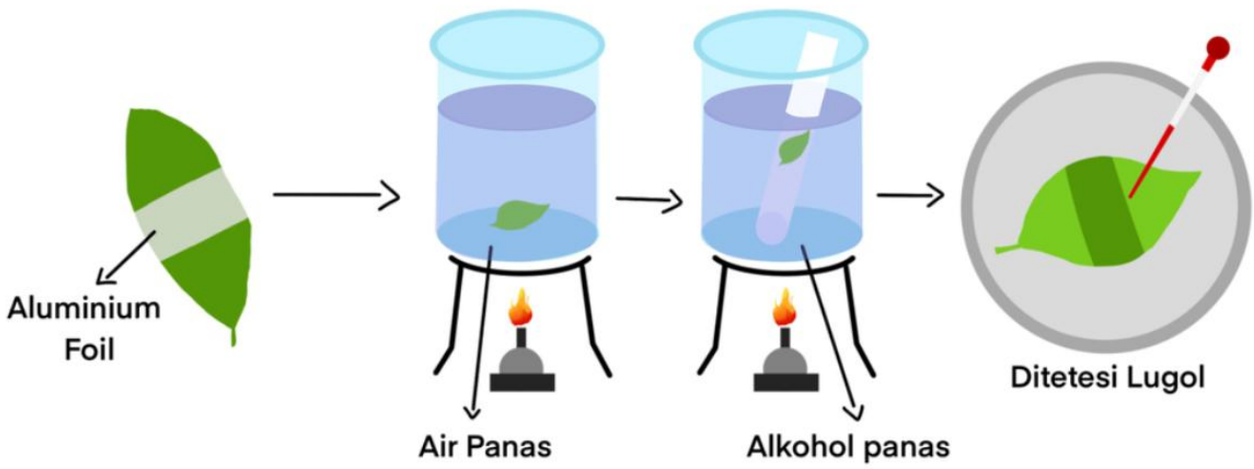
Subelemen: Metabolisme Sel

Kompetensi: Menganalisis proses metabolisme dan peran enzim.

Indikator: Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi fotosintesis dalam konteks percobaan. (6)

25BIOSELMSLB04SA-000000-0421 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang murid ingin menyelidiki proses fotosintesis pada tumbuhan. Ia memilih daun tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) yang masih menempel di batang dan menutup sebagian permukaannya dengan *aluminium foil*. Daun tersebut dibiarkan terpapar cahaya matahari selama 6 jam agar proses fotosintesis dapat berlangsung. Setelah itu, daun dipetik, direbus dalam air panas untuk mematikan jaringan dan direndam dalam alkohol panas untuk melarutkan klorofil. Kemudian *foil* dilepas dan daun ditetesi larutan lugol (iodium) untuk menguji keberadaan amilum. Ilustrasi percobaan digambarkan sebagai berikut.



Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bagian daun yang terbuka berubah warna menjadi biru kehitaman (positif amilum), sedangkan bagian yang tertutup tetap berwarna pucat (negatif amilum). Berdasarkan percobaan tersebut, faktor yang memengaruhi fotosintesis pada daun tersebut adalah ....

- intensitas cahaya pada permukaan daun
- konsentrasi karbon dioksida di udara
- lebar dan tipisnya permukaan daun
- ketersediaan klorofil pada daun
- suhu optimal untuk kerja enzim fotosintesis

Hierarki Indikator

Elemen:	Proses-Proses Pada Makhluk Hidup
Subelemen:	Transport dan Pertukaran Zat Pada Manusia (Sistem Sirkulasi; Sistem Respirasi; Sistem Ekskresi)
Kompetensi:	Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem respirasi dan fungsinya.
Indikator:	Menjelaskan hubungan antara gejala klinis dengan gangguan sistem pernapasan manusia. (7)

25BIOPMHTPZB06SA-000000-0652 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang pengemudi truk berusia 45 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan yang dikemudikannya tiba-tiba keluar jalur. Berdasarkan keterangan saksi, pengemudi terlihat mengantuk dan sempat memejamkan mata beberapa detik sebelum tabrakan terjadi. Riwayat medis dan hasil keterangan yang diperoleh menunjukkan ia sering terbangun di malam hari dengan napas terengah-engah dan mendengkur keras. Pemeriksaan medis mengungkapkan adanya gangguan *obstructive sleep apnea* (OSA), di mana saluran napas atas tersumbat berulang kali saat tidur. Hasil rekam jantung (EKG) menunjukkan adanya pola detak jantung yang tidak teratur.

Berdasarkan informasi tersebut, hubungan gejala yang dialami pengemudi tersebut dengan komplikasi yang muncul adalah....

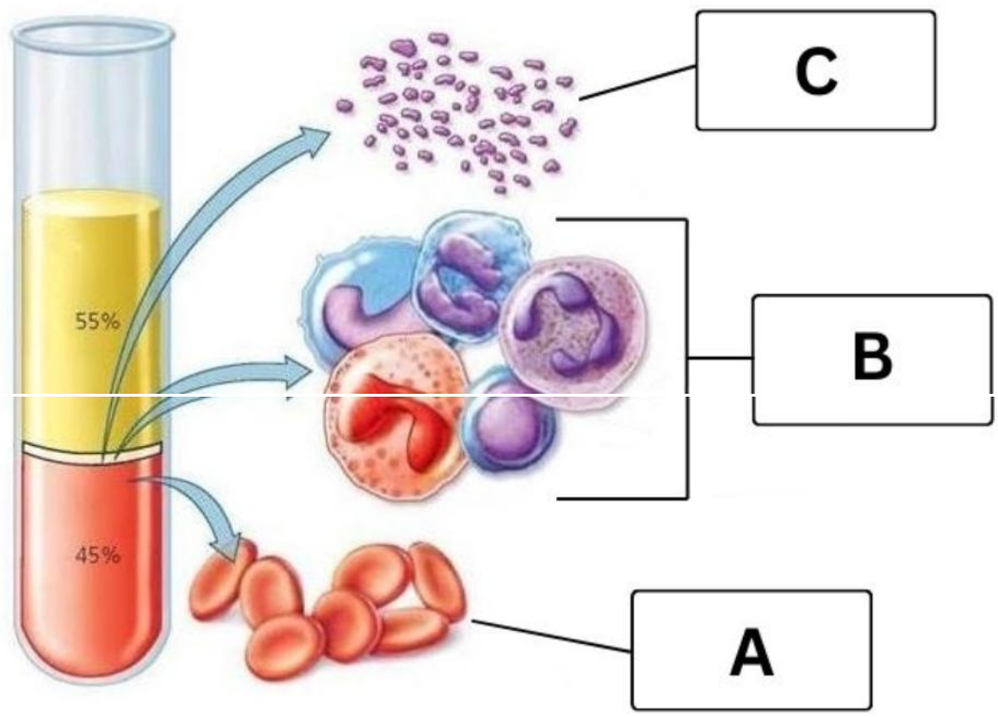
- gangguan napas saat tidur menyebabkan kurangnya oksigen meningkatkan risiko detak jantung tidak teratur
- dengkur keras mengganggu kualitas tidur sehingga mencegah terjadinya penyumbatan saluran napas atas
- *microsleep* terjadi karena saluran napas tetap terbuka sepanjang malam sehingga tubuh kekurangan tidur
- kekurangan oksigen saat tidur membuat pasien lebih jarang mengalami kantuk berlebihan pada siang hari
- aritmia muncul akibat penurunan kadar karbon dioksida yang memicu otot jantung bekerja lebih stabil

Hierarki Indikator

Elemen:	Proses-Proses Pada Makhluk Hidup
Subelemen:	Transport dan Pertukaran Zat Pada Manusia (Sistem Sirkulasi; Sistem Respirasi; Sistem Ekskresi)
Kompetensi:	Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem sirkulasi dan fungsinya.
Indikator:	Mengidentifikasi perbedaan/persamaan komponen darah pada sistem peredaran darah berdasarkan struktur dan fungsinya. (8)

25BIOPMHTPZB05SA-000000-0554 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Gambar berikut merupakan komponen penyusun jaringan darah manusia.



Dengan mencermati struktur ketiga komponen darah tersebut, pernyataan berikut yang menunjukkan persamaan komponen berlabel B dan C adalah ....

- memiliki inti sel dan berperan dalam pertahanan tubuh terhadap patogen
- tidak berinti dan berperan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh
- tidak memiliki inti sel dan berfungsi membawa hormon ke seluruh tubuh
- berbentuk tidak beraturan dan diproduksi di sumsum tulang
- bentuk bulat pipih dan berfungsi dalam pengangkutan karbon dioksida

Hierarki Indikator

Elemen:	Proses-Proses Pada Makhluk Hidup
Subelemen:	Transport dan Pertukaran Zat Pada Manusia (Sistem Sirkulasi; Sistem Respirasi; Sistem Ekskresi)
Kompetensi:	Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem sirkulasi dan fungsinya.
Indikator:	Menentukan respon tubuh yang tepat terhadap kerusakan jaringan darah berdasarkan mekanisme pembekuan darah. (9)

25BIOPMHTPZB05SA-000000-0535 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Murid kelas XI membuat produk daur ulang limbah berupa vas bunga dari sampah plastik. Ketika sedang memotong sedotan dengan *cutter*, jari salah satu murid tidak sengaja tergores hingga mengeluarkan darah.

Jika produksi trombokinase dalam tubuh murid tersebut berkurang secara signifikan, apa dampak yang terjadi? Tentukan **Benar** atau **Salah** pernyataan berikut terkait akibat yang terjadi pada proses pembekuan darah pada murid tersebut!

Pernyataan	Benar	Salah
Darah terus mengalir karena vitamin K tidak dapat diubah menjadi benang fibrin.	○	○
Luka lambat menutup karena trombokinase tidak dapat mengaktifkan protrombin menjadi trombin.	○	○
Mempercepat pembekuan darah karena mengurangi aktivitas fibrinogen dalam mengalirkan darah.	○	○

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Transport dan Pertukaran Zat Pada Manusia (Sistem Sirkulasi; Sistem Respirasi; Sistem Ekskresi)

Kompetensi: Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem sirkulasi dan fungsinya.

Indikator: Memprediksi aktivitasi/kebiasaan yang berpotensi menyebabkan gangguan/penyakit pada sistem peredaran darah berdasarkan data hasil pemeriksaan medis. (10)

25BIOPMHTPZB05SA-000000-0616 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Seorang pria berusia 35 tahun sering mengalami sakit kepala, kaku pada tengkuk leher, nyeri dada, dan sesak napas. Dokter menyarankan agar ia menjaga dan menurunkan kadar kolesterolnya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan:

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Tekanan Darah	190/120	120/80 mmHg
Denyut Jantung	98	60-80 kali/menit
Kadar kolestrol LDL *(low-density lipoproteins)*	195	<100 mg/dL
Kadar kolestrol HDL *(high-density lipoproteins)*	65	≥60 mg/dL

Berkaitan dengan keluhan yang dialami, manakah aktivitas atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh pria tersebut selama beberapa tahun terakhir? Klik pilihan **Sesuai** atau **Tidak Sesuai** pada setiap penyataan berikut yang mempengaruhi kesehatan pria tersebut!

Pernyataan	Sesuai	Tidak Sesuai
Sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan cepat saji sehingga kadar LDL meningkat.	○	○
Terkadang mengikuti kelas yoga dan meditasi beberapa kali sebulan untuk kesehatan jantung, sehingga LDL tetap tinggi.	○	○
Sering mengalami stres kerja dan kurang tidur kronis, yang dapat memengaruhi tekanan darah dan denyut jantung.	○	○

Hierarki Indikator

Elemen:	Proses-Proses Pada Makhluk Hidup
Subelemen:	Transport dan Pertukaran Zat Pada Manusia (Sistem Sirkulasi; Sistem Respirasi; Sistem Ekskresi)
Kompetensi:	Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem ekskresi dan fungsinya.
Indikator:	Menganalisis kerja sistem ekskresi dalam mempertahankan homeostasis berdasarkan perilaku individu/kondisi lingkungan. (11)

25BIOPMHTPZB07SA-000000-0923 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Pak Junaidi (40 tahun), seorang kuli bangunan, bekerja tiada henti pada kondisi panas terik. Karena terlalu fokus bekerja, Pak Junaidi kurang minum. Tiba-tiba Pak Junaidi pingsan. Saat diperiksa, diketahui bahwa suhu tubuh Pak Junaidi sangat tinggi (40,5°C), kulit memerah, tidak berkeringat, dan denyut nadi cepat. Pak Junaidi dinyatakan mengalami serangan panas (*heat stroke)*.

Apa penyebab utama kegagalan tubuh Pak Junaidi dalam mempertahankan suhu normalnya?

Apa penyebab utama kegagalan tubuh Pak Junaidi dalam mempertahankan suhu normalnya?

- ○ Dehidrasi membuat proses berkeringat terhenti, sehingga panas tidak dapat dikeluarkan secara efektif.
- ○ Pelebaran pembuluh darah di kulit menyebabkan tubuh menyimpan panas berlebihan di dalam darah.
- ○ Tingginya suhu tubuh menyebabkan otot bekerja lebih cepat, sehingga suhu tubuh tidak bisa turun.
- ○ Kurangnya cairan menyebabkan meningkatkan aliran darah yang justru menaikkan suhu tubuh.
- ○ Kondisi lingkungan yang panas menyebabkan tubuh berhenti mengatur suhu tubuh untuk menghemat energi.

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Sistem Koordinasi

Kompetensi: Menganalisis sistem koordinasi dalam tubuh manusia

Indikator: Menganalisis perubahan proses pada sistem saraf akibat gangguan yang terjadi. (12)

25BIOPMHSKOB09SA-000000-1047 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Seorang pria bernama Pak Gito, berusia 69 tahun, ditemukan di pasar pada suatu pagi. Beliau tersesat dan lupa jalan kembali ke rumah, tidak ingat bagaimana beliau sampai ke pasar pagi itu. Saat ditanya oleh warga setempat, Pak Gito lupa akan namanya dan nama keluarganya. Selain itu, Pak Gito juga sering mengulangi pertanyaan yang sama, "Saya di mana?" meskipun pertanyaan tersebut sudah dijawab oleh warga. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui MRI, Pak Gito didiagnosis mengalami gejala penyakit Alzheimer.

Apa hubungan antara gejala yang dialami Pak Gito dengan gangguan pada mekanisme fisiologis akibat penyakit Alzheimer?
Tentukan **BENAR** atau **SALAH** pada pernyataan berikut yang sesuai dengan gangguan yang dialami Pak Gito!

Pernyataan	Benar	Salah
Kerusakan pada area lobus parietal dan hippocampus menyebabkan gangguan pada memori spasial yang berkaitan dengan lokasi dan arah.	○	○
Penumpukan protein abnormal yang terjadi pada area hipotalamus mengakibatkan penurunan ingatan baik nama maupun lokasi.	○	○
Plak yang terbentuk pada sel saraf menghalangi komunikasi antar sel dan mengakibatkan penurunan fungsi kognitif seperti memori dan bahasa.	○	○

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Sistem Imun

Kompetensi: Menganalisis peran sistem imun terhadap kekebalan tubuh.

Indikator: Menganalisis keterkaitan bagian tubuh yang diserang sistem imun dengan dampak fisiologis yang ditimbulkannya. (13)

25BIOPMHSIMB08SA-000000-0874 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Alika seorang remaja berumur 12 tahun, selama dua bulan terakhir mengalami beberapa gejala antara lain sering buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, mudah lapar serta penurunan berat badan secara drastis. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa kadar gula puasa Alika mencapai 300 mg/dL dan terdapat antibodi anti-GAD (*anti-glutamic acid decarboxylase*) pada sampel darahnya sebagai penanda autoimun. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter mendiagnosis Alika menderita diabetes melitus tipe 1. Dokter menjelaskan bahwa gejala diabetes tipe 1 mirip dengan diabetes tipe 2 yang lebih umum terjadi di masyarakat, tetapi penyebabnya berbeda.

Bagaimana mekanisme autoimun pada diabetes melitus yang diderita Alika dapat menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah (hiperglikemia)?

- Limfosit B menyerang sel alfa pankreas yang berperan sebagai penghasil glukagon.
- Kompleks antigen-antibodi menghambat kerja hormon insulin dan glukagon.
- Infeksi bakteri pada pankreas menghancurkan reseptor insulin dan glukagon.
- Sel T sitotoksik merusak sel beta pankreas yang menghasilkan insulin.
- Antibodi menghambat kerja hormon insulin dalam mengubah glukosa menjadi glikogen.

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Sistem Koordinasi

Kompetensi: Menganalisis sistem koordinasi dalam tubuh manusia

Indikator: Menganalisis keterkaitan gejala perubahan kondisi tubuh dengan gangguan hormon yang terjadi. (14)

25BIOPMHSKOB09SA-000000-0871 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Setiap kali menghadapi ulangan harian, Vito mengalami gejala yang kurang mengenakkan. Jantungnya berdegup sangat kencang, muncul keringat dingin, tangan gemetar, sulit menelan, sering ingin buang air kecil, napas tersengal-sengal, serta tekanan darahnya naik hingga 140/90 mmHg. Gejala-gejala ini biasanya muncul beberapa menit sebelum ujian dimulai dan hilang sekitar 15 menit setelah kertas ulangan dikumpulkan.
Reaksi tubuh seperti ini merupakan bagian dari respons "lawan atau lari" yang dipicu oleh sistem saraf simpatis. Dalam kondisi cemas, kelenjar adrenal melepaskan hormon adrenalin ke aliran darah, sehingga memengaruhi kerja berbagai organ tubuh.

Manakah mekanisme kerja hormon adrenalin yang paling tepat sesuai dengan gejala yang dialami Vito?

- Otot polos pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah ke organ tertentu meningkat dan tekanan darah bertambah cepat.
- Saluran udara di paru-paru menyempit lalu memicu napas menjadi lebih cepat untuk mencukupi kebutuhan oksigen tubuh.
- Detak jantung menjadi lebih kuat sehingga jumlah darah yang keluar dari jantung berkurang dan otot tubuh bergetar.
- Kandung kemih menjadi lebih peka terhadap rangsang, disertai aliran darah ke ginjal yang meningkat sehingga timbul rasa ingin buang air kecil.
- Gerakan otot saluran pencernaan di tenggorokan melambat karena otot polosnya berkontraksi dan menghambat proses menelan.

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Sistem Reproduksi (Sistem Reproduksi Pria; Sistem Reproduksi Wanita)

Kompetensi: Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem reproduksi dan fungsinya.

Indikator: Menganalisis solusi yang sesuai terhadap gangguan dalam rencana kehamilan. (15)

25BIOPMHSRPB10SA-000000-1023 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA**

Dini, seorang perempuan berusia 25 tahun, dan suaminya Dono yang berusia 28 tahun telah menikah selama satu tahun, namun belum dikaruniai keturunan. Hasil observasi menunjukkan bahwa Dini mengalami siklus haid yang tidak teratur (sekitar 2 hingga 4 bulan sekali), wajahnya banyak jerawat, dan berat badannya meningkat. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) memperlihatkan adanya kista pada ovarium kiri Dini. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, dokter mendiagnosis Dini mengalami PCOS (*Polycystic Ovary Syndrome* / Sindrom Ovarium Polikistik).

Berdasarkan gejala yang dialami Dini, solusi mana saja yang tepat agar Dini dapat mengalami kehamilan?
Klik pada semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

Berdasarkan gejala yang dialami Dini, solusi mana saja yang tepat agar Dini dapat mengalami kehamilan?
Klik pada semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- [ ] Mengonsumsi suplemen peningkat hormon prolaktin secara rutin agar siklus haid teratur.
- [ ] Operasi pengangkatan ovarium karena ovarium yang terkena kista tidak akan berfungsi lagi.
- [ ] Menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga agar hormon menjadi seimbang.
- [ ] Mendapatkan suntikan hormon FSH/LH dibawah observasi dokter untuk merangsang ovulasi.
- [ ] Mengikuti program bayi tabung dengan sperma Dono agar peluang mendapat keturunan lebih besar.

Hierarki Indikator

Elemen:	Proses-Proses Pada Makhluk Hidup
Subelemen:	Sistem Reproduksi (Sistem Reproduksi Pria; Sistem Reproduksi Wanita)
Kompetensi:	Menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem reproduksi dan fungsinya.
Indikator:	Menganalisis dampak kehamilan berisiko terhadap kesehatan reproduksi. (16)

25BIOPMHSRPB10SA-000000-0954 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Bu Mita sedang hamil 6 bulan. Beberapa minggu terakhir, Bu Mita sering merasa lemas dan pusing. Bu Mita juga merasakan bahwa gerakan bayi di kandungannya menjadi lemah atau jarang bergerak. Bu Mita segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kadar hemoglobin dalam darahnya rendah yaitu 7 g/dL (normalnya > 11 g/dL). Ternyata Bu Mita selama ini tidak suka makan daging dan sayuran hijau.

Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan tersebut, bagaimana kondisi Bu Mita dapat mempengaruhi janinnya?

- ○ Rendahnya hemoglobin menyebabkan darah ibu mengalir cepat melalui plasenta sehingga janin kelebihan berat badan.
- ○ Janin kekurangan oksigen yang dibawa hemoglobin sehingga perkembangan otak dan organ kurang optimal.
- ○ Hemoglobin rendah menyebabkan darah ibu pekat sehingga janin tidak tumbuh karena kurang asupan nutrisi.
- ○ Resiko pendarahan pada ibu ketika persalinan karena hemoglobin membantu proses pembekuan darah.
- ○ Janin rentan mengalami infeksi karena hemoglobin berfungsi menyerang bakteri dan virus dalam rahim.

Hierarki Indikator

Elemen: Keterampilan Proses

Subelemen: Mempertanyakan dan Memprediksi

Kompetensi: Merumuskan pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah.

Indikator: Menentukan pertanyaan ilmiah yang relevan dari suatu percobaan sederhana. (17)

25BIOKPRMPPB11SA-000000-0365 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - Kategori**

Perhatikan ilustrasi percobaan berikut ini!



Ilustrasi menggambarkan hasil percobaan seorang murid. Dia meneteskan larutan lugol ke dalam nasi, tahu dan pisang yang telah dihaluskan.

Pertanyaan apa yang ingin dijawab oleh murid melalui percobaan?

Tentukan **Benar** atau **Salah** untuk setiap pertanyaan berikut yang dapat dikembangkan berdasarkan ilustrasi hasil percobaan murid!

Pertanyaan	Benar	Salah
Mengapa nasi menunjukkan warna biru kehitaman setelah ditetesi lugol?	○	○
Bagaimana kandungan amilum pada pisang matang memengaruhi hasil uji?	○	○
Apakah warna ungu menunjukkan bahwa tahu mengandung protein tinggi?	○	○

Hierarki Indikator

Elemen: Keterampilan Proses

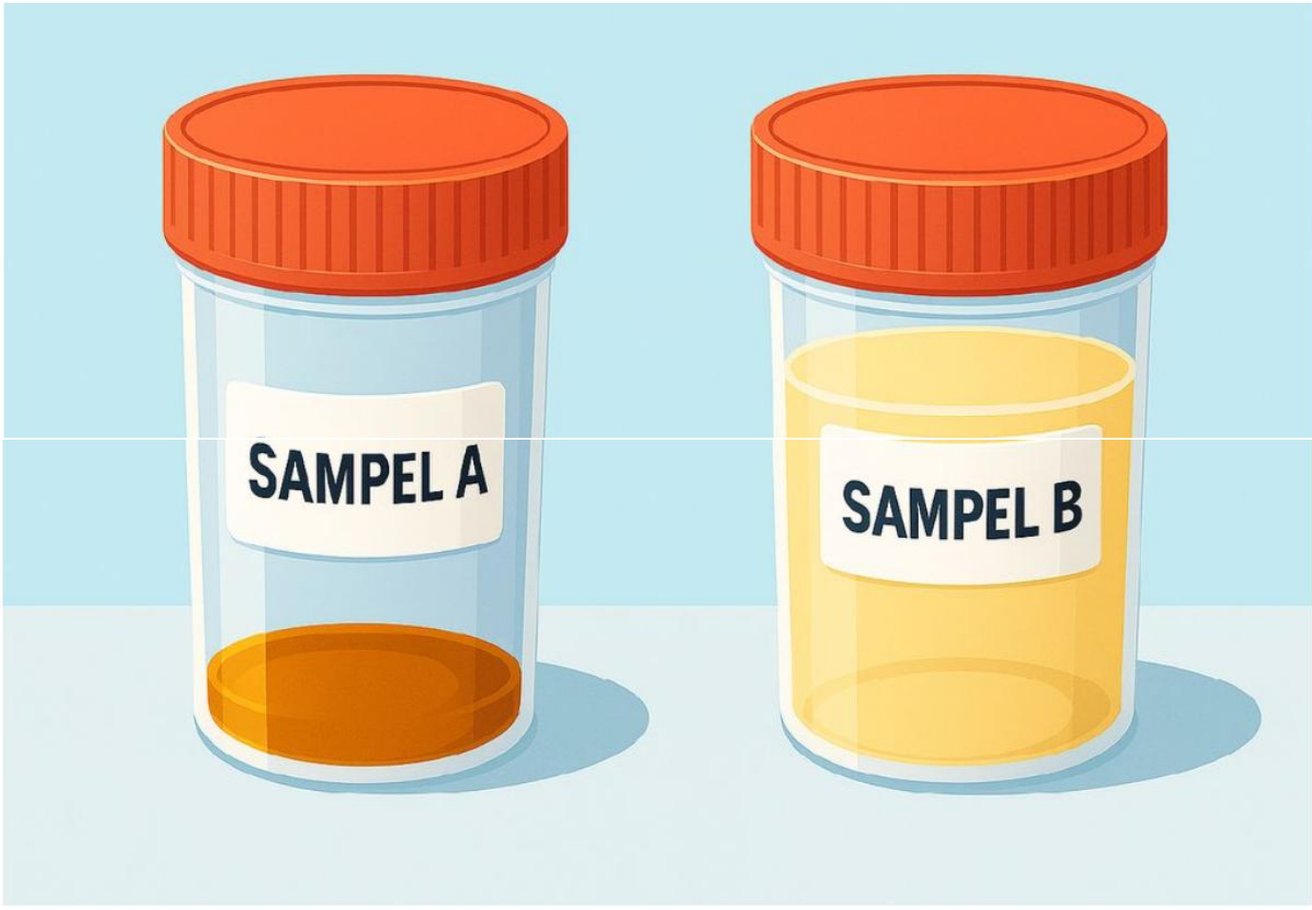
Subelemen: Mempertanyakan dan Memprediksi

Kompetensi: Merumuskan pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah.

Indikator: Merumuskan pertanyaan ilmiah kompleks yang mengintegrasikan berbagai konsep dan sistem biologi berdasarkan konteks praktikum. (18)

25BIOKPRMPPB11SA-000000-0696 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda Kompleks - MCMA**

Sekelompok murid melakukan praktikum untuk mengamati pengaruh aktivitas fisik terhadap pengeluaran zat sisa metabolisme. Dalam kegiatan ini, mereka membandingkan warna dan volume urine yang dihasilkan pada dua kondisi berbeda seperti ditunjukkan gambar berikut.



Sampel A: saat istirahat dalam kondisi normal tanpa keringat.
Sampel B: setelah melakukan olahraga lari selama 20 menit serta minum air dalam jumlah banyak.

Pertanyaan ilmiah mana yang paling tepat untuk dijadikan dasar penyelidikan dalam praktikum tersebut?
Klik pada semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.

- [ ] Bagaimana keringat yang dikeluarkan selama olahraga memengaruhi kadar gula darah?
- [ ] Apakah jumlah cairan yang diminum memengaruhi volume urine setelah berolahraga?
- [ ] Bagaimana kaitan antara banyaknya keringat dengan jumlah urine yang keluar?
- [ ] Mengapa urine setelah olahraga tampak lebih pekat dibanding saat istirahat?
- [ ] Apakah peningkatan detak jantung saat olahraga memengaruhi warna urine yang dihasilkan?

Hierarki Indikator

Elemen: Keterampilan Proses

Subelemen: Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan

Kompetensi: Merancang penyelidikan ilmiah.

Indikator: Menentukan metode pengumpulan data yang tepat dalam penyelidikan biologi berdasarkan kegiatan observasi. (19)

25BIOKPRRLPB12SA-000000-0550 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang murid tertarik menyelidiki bagaimana suhu lingkungan memengaruhi pertumbuhan gulma di area taman sekolah. Ia mengamati bahwa beberapa area taman yang lebih teduh atau lebih terkena sinar matahari menunjukkan perbedaan pertumbuhan tanaman liar. Murid tersebut merancang penyelidikan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman liar selama dua minggu, dengan mencatat data di beberapa lokasi berbeda di taman sekolah yang memiliki tingkat paparan cahaya matahari yang bervariasi.

Langkah pertama yang harus dilakukan murid dalam proses pengumpulan data adalah....

- mengukur tinggi tanaman liar setiap hari di area yang paling banyak terkena sinar matahari
- menentukan lokasi pengamatan yang konsisten dan mencatat suhu di tiap lokasi secara berkala
- membersihkan area dari gulma lain sebelum memulai pengamatan agar hasilnya tidak terganggu
- menyimpulkan bahwa cahaya matahari adalah faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan
- memindahkan beberapa tanaman liar ke pot agar bisa diamati di lokasi yang lebih terkontrol

Hierarki Indikator

Elemen: Keterampilan Proses

Subelemen: Memproses, Menganalisis Data dan Informasi

Kompetensi: Mengolah data dan menyimpulkan hasil penyelidikan.

Indikator: Mengevaluasi kualitas data hasil penelitian berdasarkan data dari beberapa eksperimen. (20)

25BIOKPRMDIB13SA-000000-0873 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Sekelompok murid melakukan percobaan mengenai efektivitas daya hambat ekstrak bawang putih (*Allium sativum*) terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Percobaan dilakukan dengan cara merendam cakram kertas pada ekstrak bawang putih dan diletakkan pada cawan berisi agar. Kertas ini memiliki sifat inert (tidak bereaksi dengan zat uji) dan mudah menyerap cairan ekstrak/antibiotik sehingga bisa melepaskan zat tersebut perlahan ke medium agar.
Terdapat 4 (empat) perlakuan dan 2 (dua) kontrol yang digunakan dalam percobaan. Variabel terikat yang diukur adalah diameter zona bening (mm) yang dihasilkan setelah inkubasi selama 24 jam. Murid menetapkan hipotesis "Semakin tinggi konsentrasi ekstrak bawang putih, semakin lebar diameter zona bening".
Dari percobaan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Perlakuan	Zona Bening (mm)		
	1	2	3
Kontrol negatif : Air steril	0	0	0
A (cakram+ ekstrak bawang putih 25%)	1,3	1,5	3,2
B (cakram+ ekstrak bawang putih 50%)	2,1	5,5	2,6
C (cakram+ ekstrak bawang putih 75%)	3,2	3,8	3,5
D (cakram+ ekstrak bawang putih 100%)	7,5	1,5	7,7
Kontrol positif: Amoxicillin	25	24	26

Berdasarkan hasil percobaan tersebut, guru menyampaikan bahwa data yang diperoleh kurang dapat mendukung hipotesis. Mengapa demikian?

Berdasarkan hasil percobaan tersebut, guru menyampaikan bahwa data yang diperoleh kurang dapat mendukung hipotesis. Mengapa demikian?

- ○ Ulangan yang dilakukan pada terlalu banyak.
- ○ Konsentrasi ekstrak bawang putih kurang bervariasi.
- ○ Terdapat data yang tidak konsisten pada perlakuan.
- ○ Rentang konsentrasi ekstrak terlalu besar.
- ○ Data kontrol positif dan negatif terlalu ekstrim.

Hierarki Indikator

Elemen: Keterampilan Proses

Subelemen: Memproses, Menganalisis Data dan Informasi

Kompetensi: Mengolah data dan menyimpulkan hasil penyelidikan.

Indikator: Menghubungkan hasil analisis data eksperimen dengan hipotesis awal. (21)

25BIOKPRMDIB13SA-000000-0855 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang murid melakukan eksperimen untuk menguji hipotesisnya bahwa “Tanaman kacang hijau akan tumbuh lebih cepat jika ditanam pada media tanah dibandingkan media pasir atau tanah liat.”
Ia menanam biji kacang hijau dalam pot berisi media tanam berbeda (pasir, tanah, dan tanah liat) dan menyiramnya dengan volume air yang sama setiap hari. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan selama 4 hari.
Berikut adalah hasil eksperimennya.

Waktu (hari)	Tinggi tanaman pada media tanam (cm)		
	Pasir	Tanah	Tanah Liat
1	0	0	0
2	1	1,5	0,5
3	1,5	2,6	0,8
4	2	3,7	Mati

Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menghubungkan hasil analisis data dengan hipotesis awal adalah ....

Berdasarkan hasil percobaan tersebut, pernyataan yang paling tepat untuk menghubungkan hasil analisis data dengan hipotesis awal adalah ....

- data mendukung karena pertumbuhan tanaman tercepat dan tertinggi terjadi pada media tanah dibandingkan dua media lainnya
- sebaiknya ditolak karena tanaman tetap tumbuh pada semua media, termasuk pasir dan tanah liat
- tidak terbukti karena tanaman pada media tanah liat mengalami kematian sebelum hari keempat
- belum dapat disimpulkan secara pasti karena data lingkungan dan pengulangan percobaan tidak tersedia untuk memastikan validitas hasil
- memerlukan revisi karena meskipun pertumbuhan di media tanah paling tinggi, perbedaan pertumbuhan di antara media tidak terlalu besar

Hierarki Indikator

Elemen:	Keanekaragaman Hayati
Subelemen:	Ekosistem (Komponen Ekosistem dan Interaksi Antar Komponen; Pelestarian Ekosistem)
Kompetensi:	Menganalisis komponen-komponen ekosistem, interaksi antar komponen, dan solusi atas permasalahannya.
Indikator:	Menentukan dampak perubahan kondisi abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem. (22)

25BIOKHYEKOB03SA-000000-0863 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Suatu wilayah dataran tinggi mengalami peningkatan signifikan dalam konsentrasi karbon dioksida (CO_2) di udara. Data dari stasiun pemantauan lingkungan menunjukkan bahwa konsentrasi CO_2 meningkat dari 410 ppm menjadi 480 ppm. Sebagian besar akibat pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan aktivitas industri pengolahan mineral. Wilayah ini didominasi oleh hutan pinus dan semak endemik yang memiliki laju fotosintesis tinggi dan pertumbuhan musiman yang sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik. Selama kurun waktu yang sama para peneliti mencatat bahwa kepadatan daun pada pohon pinus meningkat. Namun juga terjadi perubahan komposisi spesies semak karena tidak semua spesies dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, dampak yang paling mungkin terjadi akibat peningkatan CO_2 terhadap tumbuhan di wilayah tersebut adalah ....

Berdasarkan informasi tersebut, dampak yang paling mungkin terjadi akibat peningkatan CO_2 terhadap tumbuhan di wilayah tersebut adalah ....

- terhambatnya proses fotosintesis karena CO_2 dalam konsentrasi tinggi mengganggu aktivitas stomata
- penurunan jumlah daun akibat peningkatan transpirasi dan suhu lingkungan yang ekstrem
- meningkatnya produksi biomassa pada jenis tumbuhan tertentu yang toleran terhadap peningkatan CO_2
- penurunan kadar klorofil karena CO_2 yang berlebihan menyebabkan stres fisiologis
- tidak terjadi perubahan karena semua jenis tumbuhan memiliki plastisitas fisiologis yang sama terhadap lingkungan

Hierarki Indikator

Elemen: Keanekaragaman Hayati

Subelemen: Klasifikasi dan Keanekaragaman Makhluk Hidup

Kompetensi: Menganalisis prinsip klasifikasi dan permasalahan keanekaragaman hayati.

Indikator: Menganalisis dampak pengenalan spesies asing terhadap keanekaragaman hayati lokal. (23)

25BIOKHYKMHB01SA-000000-0983 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Tanaman *Lantana camara* yang berasal dari Amerika Tengah diperkenalkan ke beberapa daerah di Indonesia Timur sebagai tanaman hias dan penutup lahan karena kemampuannya bertahan di tanah kering. Namun tanaman ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat agresif. Data dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam menyebutkan bahwa pada tahun 2022 *Lantana camara* telah mendominasi lebih dari 35% padang savana di Taman Nasional Wasur, Papua. Menggantikan rumput asli seperti *Imperata cylindrica* yang sebelumnya menopang populasi burung cenderawasih, kupu-kupu endemik *Ornithoptera priamus*, dan berbagai reptil kecil.
Selain itu pengamatan lapangan menunjukkan bahwa jumlah spesies serangga penyerbuk menurun hingga 40% dalam waktu kurang dari lima tahun sejak dominasi *Lantana*. Para ahli ekologi mengkhawatirkan bahwa perubahan vegetasi ini akan berdampak jangka panjang terhadap struktur komunitas dan siklus ekologis di kawasan tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut, dampak ekologis utama dari invasi tanaman tersebut terhadap keanekaragaman hayati lokal adalah ....

- menggantikan tanaman endemik melalui dominasi ruang dan senyawa alelopatik, sehingga menurunkan keberagaman flora dan fauna
- meningkatkan kesuburan tanah dan memicu regenerasi tanaman lokal karena adaptasi *Lantana* terhadap lingkungan marginal
- tidak berdampak signifikan karena *Lantana* hanya menyebar di lahan kritis dan tidak mengganggu komunitas alami
- meningkatkan jumlah vegetasi hutan sekunder dan menyediakan tempat bersarang baru bagi burung dan reptil kecil
- memfasilitasi interaksi simbiotik antara tanaman lokal dan *Lantana*, sehingga memperkaya komposisi tumbuhan di habitat tersebut

Hierarki Indikator

Elemen:	Sel
Subelemen:	Metabolisme Sel
Kompetensi:	Menganalisis proses metabolisme dan peran enzim.
Indikator:	Menganalisis perubahan proses metabolisme akibat pengaruh senyawa aktivator atau inhibitor tertentu dalam tubuh. (24)

25BIOSELMSLB04SA-000000-0886 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang pekerja tambang mengalami gejala lemah otot, kelelahan ekstrem, dan penurunan kesadaran setelah terpapar senyawa arsenik dari air tanah di daerah pertambangan. Pemeriksaan toksikologi menunjukkan akumulasi arsenik anorganik dalam darahnya. Senyawa ini diketahui menghambat enzim piruvat dehidrogenase, enzim kunci dalam konversi piruvat menjadi asetil-KoA sebelum masuk ke siklus Krebs.

Dampak langsung dari gangguan ini terhadap metabolisme sel adalah ....

- akumulasi asetil-KoA karena tidak dapat masuk ke siklus Kreb
- penurunan NAD^+ akibat meningkatnya aktivitas rantai transpor elektron
- penurunan pembentukan ATP karena terganggunya produksi asetil-KoA
- produksi asam laktat meningkat akibat percepatan siklus Krebs
- peningkatan fosforilasi oksidatif karena piruvat menumpuk dalam sitoplasma

25,26,27 Soal masih OTW

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Sistem Koordinasi

Kompetensi: Menganalisis sistem koordinasi dalam tubuh manusia

Indikator: Mengidentifikasi jenis hormon yang berperan dalam perubahan kondisi tubuh yang terjadi. (28)

25BIOPMHSKOB09SA-000000-0831 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang murid kesulitan tidur meskipun tubuhnya sudah terasa lelah. Ia sering menggunakan ponsel hingga larut malam untuk mengerjakan tugas dan menonton video. Akibatnya ia merasa mengantuk saat pelajaran pagi dan sulit fokus di kelas. Hormon yang produksinya kemungkinan terganggu karena kebiasaan tersebut adalah ....

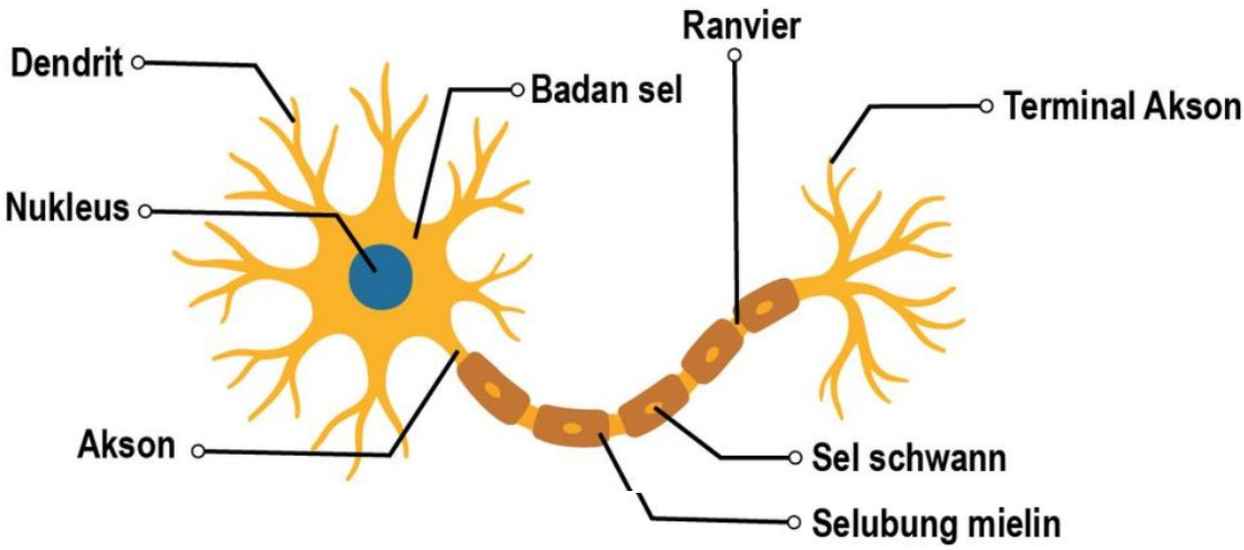
- adrenalin
- kortisol
- melatonin
- oksitosin
- tiroksin

Hierarki Indikator

Elemen:	Proses-Proses Pada Makhluk Hidup
Subelemen:	Sistem Koordinasi
Kompetensi:	Menganalisis sistem koordinasi dalam tubuh manusia
Indikator:	Menentukan bagian neuron berdasarkan fungsinya. (29)

25BIOPMHSKOB09SA-000000-1003 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Perhatikan gambar struktur sel neuron berikut!



Dalam proses penghantaran impuls saraf, setiap bagian neuron memiliki perannya masing-masing. Salah satu bagian penting yang terdapat di tengah badan sel ditandai dengan bentuk bulat berada di tengah badan sel. Bagian tersebut berperan dalam....

Dalam proses penghantaran impuls saraf, setiap bagian neuron memiliki perannya masing-masing. Salah satu bagian penting yang terdapat di tengah badan sel ditandai dengan bentuk bulat berada di tengah badan sel. Bagian tersebut berperan dalam....

- menyusun lapisan pelindung akson untuk mempercepat impuls
- mengatur seluruh aktivitas sel saraf termasuk sintesis protein
- menghantarkan impuls saraf ke otot dan kelenjar
- menerima rangsangan dari lingkungan eksternal
- membentuk celah sinapsis sebagai penghubung antar neuron

Hierarki Indikator

Elemen: Proses-Proses Pada Makhluk Hidup

Subelemen: Sistem Imun

Kompetensi: Menganalisis peran sistem imun terhadap kekebalan tubuh.

Indikator: Mengidentifikasi jenis kekebalan tubuh (spesifik atau nonspesifik) pada sistem imun. (30)

25BIOPMHSIMB08SA-000000-0737 **Bentuk Soal : Pilihan Ganda**

Seorang murid mengalami gejala kulit ruam, gatal, dan sesak napas setiap kali mengonsumsi udang atau cumi-cumi. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar imunoglobulin E (IgE) dalam darahnya meningkat secara signifikan setelah mengonsumsi makanan laut tersebut. Padahal zat itu seharusnya tidak berbahaya.

Kondisi tersebut merupakan contoh gangguan sistem imun yang melibatkan respons kekebalan tubuh secara ....

- spesifik, karena melibatkan antibodi yang mengenali antigen secara khas
- nonspesifik, karena melibatkan sel fagosit dan respons inflamasi umum
- pasif alami, karena antibodi diperoleh tanpa stimulasi antigen
- spesifik alami, karena disebabkan infeksi mikroorganisme patogen
- nonspesifik alami, karena terjadi tanpa paparan antigen luar